

Informationsvisualisierung, Bericht

Alexander Hinneburg

Version 0.2, 7.7.2025

Vorbemerkungen und Abgabe

Der Bericht über das Projekt der Anwendung von Techniken der Informationsvisualisierung muss der im folgenden vorgegebenen Gliederung folgen. Wenn sie von der Gliederung abweichen, führt dies zu Abzügen in der Bewertung. Alle wesentlichen Details des Projektes müssen im Bericht beschrieben werden.

Aussagekräftige Ausgaben, Grafiken und Teile des Programm-Codes sollen in den Bericht eingebaut und beschrieben werden. Die Anwendung soll fehlerfrei kompilieren. Implementierungen, die nicht kompilieren, werden mit Null Punkten bewertet. Alle notwendigen Daten sollen per HTTP nachgeladen werden. Gehen Sie nicht von Daten aus, die nur auf Ihrem Computer gespeichert sind. Um die Daten per HTTP nachzuladen können Sie das Gitlab der Informatik <https://gitlab.informatik.uni-halle.de/> und zwar die Gitlab-Pages, die unter Deploy und Gitlab-Pages aktiviert werden können.

Ich vergebe für jede Teilaufgabe maximal zehn Punkte. Damit kann ich differenzierter Ihre Leistung abstufen, als wenn nur ein oder zwei Punkte pro Teilaufgabe vergeben werden. Das bedeutet aber nicht, dass jede Teilaufgabe aus zehn Unterteilaufgaben besteht.

Sie sollen für die Entwicklung des Projekts Git nutzen. Legen sie in dem Gitlab-System

- <https://gitlab-lehre.informatik.uni-halle.de/> bzw.
- <https://gitlab.informatik.uni-halle.de/>

ein Projekt an. Das Projekt soll öffentlich sein.

Für die Abgabe geben sie im Bericht die Url ihres Projektes und den letzten Commit oder den Tag an, den ich für die Bewertung heranziehen soll. Den Bericht geben Sie als Pdf-Datei über das StudIP ab.

Entwicklung

Der gesamte Quellcode, d.h. Latex und Elm-Dateien und ggf. Scripte, soll in einem Git-Repository gespeichert werden. Die Entwicklung der Latex- und Programmdateien soll durch die Git-Historie nachvollziehbar sein. Dafür soll der

Code in atomaren, gut dokumentierten Git-Commits im Repository¹ entwickelt werden. Wenn die Commits nicht atomar sind, behalte ich mir vor, den Bericht für ungültig zu bewerten. Ich sehe dies als Kontrolle für die Selbstständigkeit Ihrer Arbeit.

In diesem Abschnitt sollen Sie die git-Historie und die README-Markdown-Datei im Bericht beschreiben. Führen Sie für die Git-Historie das folgende Commando in Wurzelverzeichnis Ihres Projektes aus:

```
git --no-pager log --all --graph --no-color --date=short \
--pretty='format:%h%d (%s, %ad)'
```

Die Ausgabe soll dann etwa so aussehen:

```
* eadcf8a (origin/dvdrental) (Merge branch 'master' into dvdrental, 2020-04-03)
|\
* \ ee0bcf6 (Merge branch 'master' into dvdrental, 2020-04-03)
|\ \
* | | 1f1cd9d (fixed settings init error, 2019-07-02)
* | | e4ab866 (integer instead of smallint for referencing columns, 2019-07-02)
* | | c10929a (Merge branch 'master' into dvdrental, 2019-05-12)
|\ \ \
* \ \ \ ce8e0ee (Merge branch 'master' into dvdrental, 2019-04-17)
|\ \ \ \
* | | | e7f9265 (fixed dvdrental import for all users, 2019-04-17)
* | | | c344882 (dvd rental sample db, 2019-04-17)
| | | | * 73a6785 (origin/dellstore2) (Merge branch 'master' into dellstore2, 2020-04-03)
| | | | \
| | | | /
| | | | /
| | | | /
| | | | * 821e937 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) (revoke public access to postgres db, 2020-04-03)
| | | | * 953948b (reference env file for podman, 2020-04-03)
| | | | * d59c6bb (image updates, 2020-04-03)
| | | | /
| | | | /
| | | | * 2d937cd (molock plugin, 2020-04-03)
| | | | * 54c779a (Merge branch 'adminer-update' into 'master', 2020-04-03)
| | | | \
| | | | * 4dee04c (Update adminer and remove Dockerfile, 2020-03-30)
| | | | * 5c32c81 (support for docker4Windows, 2020-03-30)
| | | | /
| | | | /
| | | | * 1d54f3b (removed syntax error, 2019-08-19)
| | | | /
| | | | /
| | | | * df6e97f (Merge branch 'master' into dellstore2, 2019-05-12)
| | | | \
| | | | /
| | | | /
| | | | * b31642d (added timeout setting, 2019-05-12)
| | | | /
| | | | /
| | | | * ad7339a (Merge branch 'master' into dellstore2, 2019-04-17)
| | | | \
| | | | /
| | | | /
| | | | * 7b4a292 (reset db script, 2019-04-17)
| | | | /
| | | | /
| | | | * dc3c9c5 (initialize sample database, 2019-04-17)
| | | | * f840a7e (dellstore sample data, 2019-04-17)
| | | | /
* 86448ea (Prevent adminer from blocking, 2019-04-10)
* d34c0b4 (gitignore und readme, 2019-04-05)
* 9ef0a5e (user creation script, 2019-04-05)
* 7ff1ec0 (users example file, 2019-04-05)
* 897dd4a (initial, 2019-04-04)
```

¹<https://alexrampp.de/2017/02/23/tipps-fuer-eine-aussagekraeftige-versionshistorie/>,
https://seesparkbox.com/foundry/atomic_commits_with_git

Bewertungsbogen für Visualisierungsanwendung

Inhalt	Bewertung (0-10)
1. Einleitung	
Zielproblem	
Anwendungshintergrund	
Zielgruppe	
Beträge des Berichts	
Zwischenpunkte, maximal 40	
2. Daten	
Technische Bereitstellung der Daten und Datenvorverarbeitung	
Zwischenpunkte, maximal 10	
3. Visualisierungen	
Analyse der Anwendungsaufgaben	
Anforderungen an die Visualisierungen	
Visualisierung Eins	
Visualisierung Zwei	
Visualisierung Drei	
Interaktion	
Zwischenpunkte, maximal 60	
4. Implementierung	
Beschreibung des Gesamtaufbaus der Implementierung im Bericht	
Beschreibung der wichtigsten Elm-Datenstrukturen im Bericht	
Beschreibung des Implementierungsaufwandes im Bericht	
Git-Historie im Anhang	
Funktion und Implementierung Visualisierung Eins im Elm-Code	
Funktion und Implementierung Visualisierung Zwei im Elm-Code	
Funktion und Implementierung Visualisierung Drei im Elm-Code	
Funktion und Implementierung Interaktion im Elm-Code	
Zwischenpunkte, maximal 80	

5. Anwendungsfälle	
Anwendung Visualisierung Eins	
Anwendung Visualisierung Zwei	
Anwendung Visualisierung Drei	
Zwischenpunkte, maximal 30	
6. Verwandte Arbeiten	
Kurze Zusammenfassung verwandter/konkurrierender Arbeiten, die das Problem auf ähnliche Weise lösen (zwei Artikel oder mehr)	
Erste Gruppe von Artikeln	
Zweite Gruppe von Artikeln	
Zwischenpunkte, maximal 20	
7. Zusammenfassung	
Zusammenfassung und Mehrwert für Anwenderinnen	
Sinnvolle Erweiterungen	
Zwischenpunkte, maximal 20	
Wissenschaftliches Schreiben	
Klarheit der Aussagen	
Gestaltung der Abbildungen	
Diskussion der Beiträge und der Literatur	
Gestaltung der Interaktion zwischen den Visualisierungen	
Zwischenpunkte, maximal 40	
Gesamtpunkte, maximal 300	
Note	1,0

Notenmaßstab

Note	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	5,0
Punkte	≥ 270	≥ 255	≥ 240	≥ 225	≥ 210	≥ 195	≥ 180	≥ 165	≥ 150	≥ 145	< 145
Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Einleitung

Tipps zu LaTeX und Koma-Script für Hausarbeiten sind im LaTeX Reference Sheet for a thesis with KOMA-Script von Marion Lammarsch und Elke Schubert zusammengefasst. Der Bericht fällt in die Kategorie von InfoVis-Paper, die Tamara Munzner Design Study nennt²: In der Einleitung sollen sie zuerst das Zielproblem beschreiben. Daraus sollen sie Fragestellungen motivieren, die mittels Techniken der Informationsvisualisierung beantwortet werden können. In dem Abschnitt direkt unter der Überschrift Einleitung sollen Sie nach einer kurzen Einleitung Fragestellungen und das Zielproblem motivieren und beschreiben.

1.1 Anwendungshintergrund

Sie müssen genug Hintergrund bereitstellen, so dass die Lesenden sich ein Urteil bilden können, ob ihre Lösung funktioniert. Sie sollen die Lesenden jedoch nicht mit Anwendungsdetails so überschütten, dass der Fokus auf die Fragen zur Informationsvisualisierung untergehen. Mit Hintergrund ist der Anwendungshintergrund gemeint. Damit soll die Grundlage gebildet werden, um die Informationsbedürfnisse der Zielgruppen im nächsten Unterkapitel zu verstehen. Es geht nicht um den technischen Hintergrund der verwendeten Visualisierungen. Vor allem sollen die konkreten Techniken erst später herausgearbeitet werden.

1.2 Zielgruppen

Beschreiben sie die Personengruppe oder Personengruppen, die das von ihnen benannte Anwendungsproblem lösen möchte. Auf welches Vorwissen können sie in dieser Gruppen von Anwenderinnen aufbauen? Welche Informationsbedürfnisse werden durch die Visualisierungen adressiert?

Mit Vorwissen sind auf der einen Seite Aspekte der Anwendung gemeint. Wenn jedoch schon bestimmte Visualisierungen, Farben, Symbole schon in der Zielgruppe bekannt sind, sollte dies hier auch beschrieben werden.

1.3 Überblick und Beiträge

In diesem Abschnitt geben sie einen kurzen Überblick über die Daten und verwendeten Visualisierungen. Dann benennen sie die Beiträge ihres Projekts. Diese Beiträge müssen sie in den hinteren Teilen des Berichts genauer ausführen und belegen.

²Tamara Munzner: Process and Pitfalls in Writing Information Visualization Research Papers. In: Information Visualization: Human-Centered Issues and Perspectives. Hrsg. von Andreas Kerren u. a. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008, S. 134-153. isbn: 978-3-540-70956-5. doi: 10.1007/978-3-540-70956-5_6. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-540-70956-5_6.

2 Daten

Beschreiben Sie vorhandenen Daten. Gehen sie kritisch darauf ein, in wie weit sich die Daten für die Bearbeitung der Fragestellungen und dem Erreichen von Lösungen für die oben beschriebene Zielgruppen eignen. Haben sie die Daten sinnvoll mit weiteren Datenquellen ergänzt? Wenn ja, wie? Erklären sie die technische Bereitstellung der Daten. Wie sind die Daten zugänglich? Welche Formate werden genutzt. Gibt es Besonderheiten beim Lesen der Formate? Beschreiben sie die Datenvorverarbeitung. Welche Datenvorverarbeitungsschritte sind notwendig? Beschreiben Sie die einzelnen Schritte und begründen sie sie, z.B. warum werden manche Daten weggelassen, über welche Mengen werden Durchschnitte berechnet, warum sind die so berechneten Werte aussagekräftiger als andere Werte. Wenn möglich sollen sie die Datenvorverarbeitung in Elm programmieren, so dass ihre Anwendung auf eine Änderung der Rohdaten reagieren kan.

3 Visualisierungen

3.1 Analyse der Anwendungsaufgaben

Analysieren sie die konkreten Anwendungsaufgaben, die für die Lösung des Zielproblems durch die Anwender:innen bearbeitet werden müssen. Welche sinnvollen mentale Modelle helfen den Personen bei der Bearbeitung. Sind diese mentalen Modelle für sie notwendig, um die Aufgaben lösen zu können? Gehen sie bei ihrer Argumentation von den Anwendungsaufgaben aus und kommen sie dann zu den mentalen Modellen, deren Aufbau durch Visualisierungen unterstützt wird.

3.2 Anforderungen an die Visualisierungen

Leiten sie Anforderungen an das Design der Visualisierungen ab, die sich durch ihre Analyse des Zielproblems ergeben.

3.3 Präsentation der Visualisierungen

Präsentieren sie die visuelle Abbildungen und Kodierungen der Daten und Interaktionsmöglichkeiten. Sie müssen begründen, warum und wie gut ihre Designentscheidungen die erstellten Anforderungen erfüllen. Weiterhin müssen sie begründen, warum die gewählte visuelle Kodierung der Daten für das zulösenden Problem passend ist. Typische Argumente würden hier auf Wahrnehmungsprinzipien und Theorie über Informationsvisualisierung verweisen. Die besten Begründungen diskutieren explizit die konkrete Auswahl der Visualisierungen im Kontext von mehreren verschiedenen Alternativen. Machen sie hier nicht den Fehler, einfach nur Visualisierungen aus den vorgegebenen Bereichen für das Projekt zu diskutieren, weil das in der Regel nicht sinnvoll ist.

Z.B. wenn sie sich für einen Scatterplot entschieden haben, ist ein Zeitreihendiagramm in der Regel keine Alternative. Diskutieren sie also nicht einfach

Zeitreihendiagramme, weil sie in den Anforderungen an das Projekt neben Scatterplots stehen, sondern suchen sie nach echten alternativen Visualisierungen, die zum Aufbau eines vergleichbaren mentalen Modells führen. Diskutieren sie die Expressivität und die Effektivität der einzelnen Visualisierungen.

Die eben beschriebenen Präsentationen und Begründungen sollen für jede der drei folgenden Visualisierungen durchgeführt werden.

3.3.1 Visualisierung Eins

3.3.2 Visualisierung Zwei

3.3.3 Visualisierung Drei

3.4 Interaktion

Die präsentierten Visualisierungstechniken müssen interaktiv zu einer Anwendung verknüpft werden. Die Interaktionen mit einer Visualisierung soll in den anderen Visualisierungen zu einer Änderung führen. Erklären sie die möglichen Interaktionen mit den einzelnen Visualisierungen und die möglichen Verknüpfungen zwischen ihnen. Begründen Sie warum die konkreten Interaktionen umgesetzt wurden und welche Zwecke für die Anwenderinnen mit ihnen unterstützt werden. Begründen sie ebenfalls warum sie andere Interaktionsmöglichkeiten nicht umgesetzt haben. Wenn sie keine der geforderten Interaktionen umsetzen, erhalten Sie im gesamten Projekt deutlichen Punktabzug.

4 Implementierung

Beschreiben Sie die Implementierung ihrer Visualisierungsanwendung in Elm. Stellen die Gliederung ihres Quellcodes vor. Haben Sie verschiedene Elm-Module erstellt. Was war aufwändig umzusetzen, was ließ sich mit dem vorhandenen Code aus den Übungen relativ einfach umsetzen?

Wie sieht die Elm-Datenstruktur für das Model aus, in dem die verschiedenen Zustände der Interaktion gespeichert werden können.

5 Anwendungsfälle

Präsentieren sie für jede der drei Visualisierungen einen sinnvollen Anwendungsfall in dem ein bestimmter Fakt, ein Muster oder die Abwesenheit eines Musters visuell festgestellt wird. Begründen sie warum dieser Anwendungsfall wichtig für die Zielgruppe der Anwenderinnen ist. Diskutieren sie weiterhin, ob die oben beschriebene Information auch mit anderen Visualisierungstechniken hätte gefunden werden können. Falls dies möglich wäre, vergleichen sie die den Aufwand und die Schwierigkeiten ihres Ansatzes und der Alternativen. Die eben beschriebenen Präsentationen von Anwendungen sollen für jede der drei Visualisierungen durchgeführt werden.

5.1 Anwendung Visualisierung Eins

5.2 Anwendung Visualisierung Zwei

5.3 Anwendung Visualisierung Drei

6 Verwandte Arbeiten

Führen sie eine kurze Literatursuche in der wissenschaftlichen Literatur zu Informationsvisualisierung und Visual Analytics nach ähnlichen Anwendungen durch. Diskutieren sie mindestens zwei Artikel. Stellen sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede dar.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Fassen sie die Beiträge ihre Visualisierungsanwendung zusammen. Wo bietet sie für die Personen der Zielgruppe einen echten Mehrwert. Was wären mögliche sinnvolle Erweiterungen, entweder auf der Ebene der Visualisierungen und/oder auf der Datenebene?

Anhang: Git-Historie